01 일차방정식의 활용 (1)

1 일차방정식의 활용 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~08

일차방정식의 활용 문제를 풀 때에는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 미지수 x 정하기 ➡ 문제의 뜻을 파악하고 구하려고 하는 것을 x로 놓는다.

❷ 방정식 세우기 ➡ 주어진 조건에 맞는 x에 대한 일차방정식을 세운다.

❸ 방정식 풀기 ➡ 일차방정식을 풀어 x의 값을 구한다.

❹ 확인하기 ➡ 구한 x의 값이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

예 어느 중학교의 1학년 전체 학생이 240명이다. 여학생은 남학생보다 12명이 더 많다고 할 때, 남학생 수를 구하시오.

❶ 미지수 x 정하기 ➡ 남학생 수를 x라 하면 여학생 수는 $x+12$이다.

❷ 방정식 세우기 ➡ $x+(x+12)=240$

❸ 방정식 풀기 ➡ $2x+12=240$, $2x=228$ $\therefore x=114$

따라서 남학생 수는 114이다.

❹ 확인하기 ➡ 여학생 수는 $114+12=126$

전체 학생 수는 $114+126=240$이므로 구한 해는 문제의 뜻에 맞는다.

01 일차방정식의 활용 (1)

2 일차방정식의 활용 문제는 어떤 것이 있는가?

핵심문제 01~08

(1) **연속하는 수에 대한 문제** — 연속하는 두 정수는 그 차가 1이다.

① 연속하는 두 정수 ➡ x, $x+1$ 또는 $x-1$, x

② 연속하는 세 정수 ➡ $x-1$, x, $x+1$ 또는 x, $x+1$, $x+2$

③ 연속하는 두 홀수 (짝수) ➡ x, $x+2$ 또는 $x-2$, x

④ 연속하는 세 홀수 (짝수) ➡ $x-2$, x, $x+2$ 또는 x, $x+2$, $x+4$

(2) **자릿수에 대한 문제**

① 십의 자리의 숫자가 a, 일의 자리의 숫자가 b인 두 자리 자연수 ➡ $10a+b$

② 백의 자리의 숫자가 a, 십의 자리의 숫자가 b, 일의 자리의 숫자가 c인 세 자리 자연수

➡ $100a+10b+c$

01 일차방정식의 활용 (1)

2 일차방정식의 활용 문제는 어떤 것이 있는가?

핵심문제 01~08

(3) **증가와 감소에 대한 문제**

어느 학교의 작년의 남학생 수와 여학생 수는 각각 x, y이고 올해의 남학생 수는 작년보다 $a\,\%$ 증가하고, 여학생 수는 작년보다 $b\,\%$ 감소했을 때,

① 남학생 수의 변화량 ➡ $+\frac{a}{100}x$ ② 여학생 수의 변화량 ➡ $-\frac{b}{100}y$

③ (전체 학생 수의 변화량) $=+\frac{a}{100}x-\frac{b}{100}y$

(4) **원가, 정가에 대한 문제**

① (정가)=(원가)+(이익) ② (판매 가격)=(정가)−(할인 금액)

③ (이익)=(판매 가격)−(원가)

▶ 원가가 x원인 물건에 $a\,\%$의 이익을 붙여 정가를 정하면 (정가) $=x+\frac{a}{100}x$ (원)

핵심문제 익히기

01 연속하는 자연수에 대한 문제

연속하는 세 홀수의 합이 69일 때, 가장 큰 수를 구하시오.

핵심문제 익히기

02 자릿수에 대한 문제

일의 자리의 숫자가 8인 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수는 각 자리의 숫자의 합의 3배보다 2만큼 작다고 할 때, 이 자연수를 구하시오.

핵심문제 익히기

03 나이에 대한 문제

현재 아버지와 아들의 나이의 차는 26살이고, 7년 후에 아버지의 나이는 아들의 나이의 2배보다 5살이 더 많아진다고 한다. 현재 아버지의 나이를 구하시오.

핵심문제 익히기

04 도형에 대한 문제

둘레의 길이가 36 cm이고, 가로의 길이가 세로의 길이의 2배보다 3 cm만큼 짧은 직사각형이 있다. 이때 이 직사각형의 세로의 길이를 구하시오.

핵심문제 익히기

05 과부족에 대한 문제

학생들에게 연필을 나누어 주는데 한 학생에게 5자루씩 주면 10자루가 남고, 6자루씩 주면 5자루가 부족하다고 한다. 학생 수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 학생 수를 x라 할 때, 방정식을 세우시오.

(2) 학생 수를 구하시오.

핵심문제 익히기

06 증가, 감소에 대한 문제

G 중학교에서 올해의 여학생 수는 작년보다 8 % 증가했고, 남학생 수는 6 % 감소했다. 작년의 전체 학생은 850명이고, 올해는 작년보다 19명이 증가했다고 할 때, 작년의 여학생 수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 작년의 여학생 수를 x라 할 때,

(여학생 수의 변화량)+(남학생 수의 변화량)=(전체 학생 수의 변화량)

임을 이용하여 방정식을 세우시오.

(2) 작년의 여학생 수를 구하시오.

핵심문제 익히기

UP

07 원가, 정가에 대한 문제

어떤 선물 세트의 원가에 $20\,\%$의 이익을 붙여서 정가를 정하고, 이 정가에서 600원을 할인하여 팔았더니 원가의 $10\,\%$의 이익이 생겼다. 이 선물 세트의 원가를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 선물 세트의 원가를 x원이라 할 때, 방정식을 세우시오.

(2) 선물 세트의 원가를 구하시오.

핵심문제 익히기

UP

08 일에 대한 문제

어떤 일을 완성하는 데 형이 혼자 하면 3시간, 동생이 혼자 하면 6시간이 걸린다고 한다. 이 일을 형과 동생이 함께하여 완성하려면 몇 시간이 걸리는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 전체 일의 양을 1이라 할 때, 둘이 1시간 동안 하는 일의 양을 각각 구하시오.

(2) 둘이 함께 x시간 동안 일을 하여 완성했다고 할 때, 방정식을 세우시오.

(3) 둘이 함께 일을 하여 완성하려면 몇 시간이 걸리는지 구하시오.

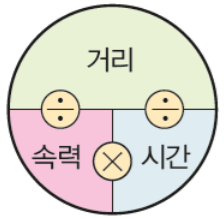
02 일차방정식의 활용(2)

1 거리, 속력, 시간에 대한 문제

핵심문제 01, 02

거리, 속력, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

(1) (거리)=(속력)×(시간)



(2) $(\text{속력})=\dfrac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$

(3) $(\text{시간})=\dfrac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

주의 거리, 속력, 시간에 대한 활용 문제를 풀 때 단위가 각각 다른 경우에는 방정식을 세우기 전에 먼저 단위를 통일시킨 후 방정식을 세운다.

➡ $1\text{ km}=1000\text{ m}$, $1\text{ m}=\dfrac{1}{1000}\text{ km}$, 1시간=60분, 1분=$\dfrac{1}{60}$시간

02 일차방정식의 활용(2)

2 농도에 대한 문제

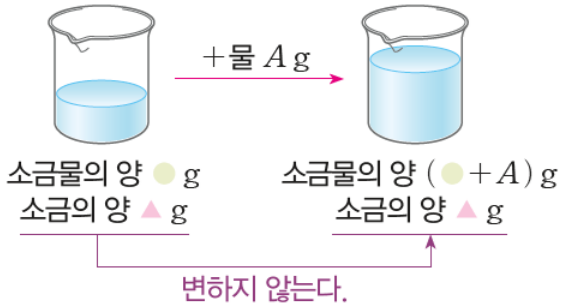
핵심문제 03, 04

소금물의 농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

(1) $(\text{소금물의 농도})=\dfrac{(\text{소금의 양})}{\underbrace{(\text{소금물의 양})}_{(\text{물의 양})+(\text{소금의 양})}}\times 100\,(\%)$

(2) $(\text{소금의 양})=\dfrac{(\text{소금물의 농도})}{100}\times(\text{소금물의 양})$

▶ 소금물에 물을 넣거나 증발시키는 경우 소금물의 양과 농도는 변하지만 소금의 양은 변하지 않음을 이용하여 방정식을 세운다.



참고 ① 농도는 물에 녹는 물질이 물 속에 녹아 있는 양의 정도를 백분율(%)로 나타낸 것이다.

② a %의 소금물 x g 속에 들어 있는 소금의 양은 $\dfrac{a}{100}\times x$ (g)이다.

핵심문제 익히기

01 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 속력이 바뀌는 경우

집에서 65 km 떨어진 박물관까지 자동차를 타고 가는데 처음에는 시속 80 km로 이동하다가 도중에 시속 100 km로 이동하였더니 총 45분이 걸렸다. 시속 80 km로 이동한 거리를 구하시오.

핵심문제 익히기

02 거리, 속력, 시간에 대한 문제; 시간 차를 두고 출발하는 경우

동생이 집을 출발한 지 12분 후에 형이 자전거를 타고 동생을 따라나섰다. 동생은 분속 60 m로 걷고, 형은 분속 150 m로 자전거를 타고 따라간다면 형이 출발한 지 몇 분 후에 동생을 만날 수 있는지 구하시오.

핵심문제 익히기

03 농도에 대한 문제; 물을 넣거나 증발시키는 경우

20 %의 소금물 500 g이 있다. 여기에 몇 g의 물을 더 넣으면 16 %의 소금물이 되는지 구하시오.

핵심문제 익히기

04 농도에 대한 문제; 농도가 다른 두 소금물을 섞는 경우

10 %의 소금물 200 g과 4 %의 소금물을 섞었더니 8 %의 소금물이 되었다. 이때 4 %의 소금물의 양을 구하시오.

보다수학

예제 1

어느 중학교의 작년의 전체 학생은 1150명이었다. 올해는 작년보다 남학생 수가 3 % 감소하고, 여학생 수가 2 % 증가하여 전체 학생은 1143명이 되었다. 올해의 남학생 수를 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 방정식 세우기 • 3점

작년의 남학생 수를 x라 하면 작년의 여학생 수는 $1150-x$이므로

$$-\frac{3}{100}x+\frac{2}{100}(1150-x)=1143-1150$$

2단계 방정식 풀기 • 2점

$-3x+2(1150-x)=-700$에서

$-5x=-3000 \qquad \therefore x=600$

3단계 올해의 남학생 수 구하기 • 2점

작년의 남학생은 600명이므로 올해의 남학생 수는

$$600-\frac{3}{100}\times 600=582$$

답 582

보다수학

예제 2

집에서 월드컵 경기장까지 가는데 시속 8 km로 자전거를 타고 가면 시속 4 km로 걸어서 가는 것보다 45분 빨리 도착한다고 한다. 집에서 월드컵 경기장까지의 거리를 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 방정식 세우기 • 3점

집에서 월드컵 경기장까지의 거리를 x km라 하면 걸린 시간의 차가 45분, 즉 $\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$(시간)이므로

$$\frac{x}{4}-\frac{x}{8}=\frac{3}{4}$$

2단계 방정식 풀기 • 3점

$2x-x=6$에서 $\quad x=6$

3단계 집에서 월드컵 경기장까지의 거리 구하기 • 1점

집에서 월드컵 경기장까지의 거리는 6 km이다.

답 6 km